

19차시	총10문제		연습: ☐	과제 : ☒	평가 : ☐
1. Pandas에서 데이터 프레임을 생성하는 데 사용되는 함수는 무엇인가요? a) pd.Series() b) pd.DataFrame() c) pd.Array() d) pd.Table() 답: b 2. Pandas에서 데이터 프레임의 첫 몇 줄을 출력하는 메서드는 무엇인가요? a) head() b) tail() c) summary() d) info() 답: a 3. NumPy에서 배열을 생성하는 함수는 무엇인가요? a) np.array() b) np.list() c) np.Array() d) np.matrix() 답: a					

4. NumPy에서 배열의 모든 요소를 0으로 초기화하려면 어떤 함수를 사용하나요?

- a) np.zeros()
- b) np.zeros_like()
- c) np.zeros_array()
- d) np.empty()

답: a

5. 다음 코드의 결과는 무엇인가요?

```
import matplotlib.pyplot as plt  
plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6])  
plt.xlabel('X-axis')  
plt.ylabel('Y-axis')  
plt.show()
```

- a) 제목이 있는 선 그래프
- b) x축과 y축 레이블이 있는 선 그래프
- c) 점 그래프
- d) 에러 발생

답: b

6. data.csv라는 파일이 주어졌을 때, 해당 데이터를 불러와서 기초 통계를 계산하는 프로그램을 작성하세요. pandas를 사용하여 data.csv를 불러오고, 각 열의 평균(mean), 최댓값(max), 최솟값(min) 을 출력하세요.

입력 예시 (data.csv)

Name Age Salary

Alice 25 50000

Bob 30 60000

Carol 28 55000

Dave 35 70000

출력 결과:

Age 평균: 29.5, 최댓값: 35, 최솟값: 25

Salary 평균: 58750.0, 최댓값: 70000, 최솟값: 50000

답:

```
import pandas as pd
```

```
data = {  
    'Name' : ['Alice','Bob','Carol','Dave'],  
    'Age' : [25,30,28,35],  
    'Salary' : [50000,60000,55000,70000]  
}
```

```
df = pd.DataFrame(data)  
am = df['Age'].mean()  
amax = df['Age'].max()  
amin = df['Age'].min()  
sm = df['Salary'].mean()  
smax = df['Salary'].max()  
smin = df['Salary'].min()  
print(f'Age 평균: {am}, 최댓값: {amax}, 최솟값: {amin}')
```

```
print(f'Salary 평균: {sm}, 최댓값: {smax}, 최솟값: {smin}')
```

7. 주어진 데이터프레임에서 30세 이상이면서 연봉이 60000 이상인 사람만 필터링하여 출력하세요.

출력 결과:

	Name	Age	Salary
--	------	-----	--------

1	Bob	30	60000
---	-----	----	-------

3	Dave	35	70000
---	------	----	-------

답:

```
import pandas as pd
```

```
data = {  
    'Name' : ['Alice','Bob','Carol','Dave'],  
    'Age' : [25,30,28,35],  
    'Salary' : [50000,60000,55000,70000]  
}
```

```
df = pd.DataFrame(data)
```

```
print(df)
```

```
filtered = df[(df['Age'] >= 30) & (df['Salary'] >= 60000)]
```

```
print(filtered)
```

8. NumPy 배열을 사용하여 다음 연산을 수행하세요.

1부터 10까지의 정수 배열을 생성

배열의 모든 원소를 제곱

배열의 평균, 최댓값, 최솟값 출력

출력 결과:

원본 배열: [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]

제곱 배열: [1 4 9 16 25 36 49 64 81 100]

평균: 38.5, 최댓값: 100, 최솟값: 1

답:

```
import numpy as np
```

```
arr = np.array([1,2,3,4,5,6,7,8,9,10])
```

```
print(f'원본 배열: {arr}')
```

```
print(f'제곱 배열: {arr **2}')
```

```
print(f'평균: {arr.mean()}, 최댓값: {arr.max()}, 최솟값: {arr.min()}')
```

9. NumPy를 사용하여 3x4 크기의 난수 행렬을 생성하고, 각 행(row)에서 최댓값을 찾아 출력하세요.

출력 결과:

원본 행렬:

```
[[ 3 10  5  7]
```

```
 [ 6  8  2  1]
```

```
 [12  4 11  9]]
```

각 행의 최댓값: [10 8 12]

답:

```
import numpy as np
```

```
randint = np.random.randint(1,10,(3,4))
```

```
print(randint)
```

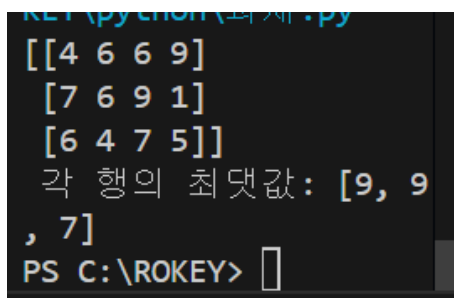
```
rmax = [int(randint[0,:].max()),
```

```
        int(randint[1,:].max()),
```

```
        int(randint[2,:].max())
```

```
]
```

```
print(f' 각 행의 최댓값: {rmax}')
```



```
PS C:\python\과제.py  
[[4 6 6 9]  
 [7 6 9 1]  
 [6 4 7 5]]  
 각 행의 최댓값: [9, 9  
, 7]  
PS C:\ROKEY>
```

10. x값이 [1, 2, 3, 4, 5]일 때, y값이 [2, 4, 6, 8, 10]인 선 그래프를 그려보세요.

그래프에는 제목, x/y축 라벨, 그리드(grid) 를 추가하세요.

출력 결과:

X축: 1~5

Y축: 2~10

직선 그래프 표시

답

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
x = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
y = [2, 4, 6, 8, 10]
```

```
plt.plot(x,y)
```

```
plt.title('Q.10')
```

```
plt.grid()
```

```
plt.xlabel('1-5')
```

```
plt.ylabel('2-10')
```

```
plt.show()
```

